

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option SLAM — Promotion 2024-2025

RAPPORT DE PROJET

Application Web SuperCar

*Conception et développement d'un site de gestion de catalogue,
de demandes d'essai et d'un back-office administrateur*

Client : Entreprise SuperCar

Prestataire : SSII MultiSys

Année scolaire : 2024 – 2026

SOMMAIRE

1. Introduction.....	3
1.1 Présentation du contexte du projet.....	3
1.2 Objectifs du projet.....	3
1.3 Cahier des charges.....	4
2. Analyse et Conception.....	4
2.1 Recueil des besoins	4
2.2 Règles de gestion	5
3. Environnement et Technologies utilisées	6
3.1 Langages de programmation	6
3.2 Outils de développement	7
3.3 Hébergement et déploiement	7
4. Processus de Développement	8
4.1 Méthodologie Agile adaptée.....	8
4.2 Organisation du travail	9
4.3 Planification et suivi.....	10
5. Développement de l'application Supercar	11
5.1 Architecture front-end / back-end.....	11
5.2 Fonctionnalités principales.....	13
5.3 Sécurité et gestion des données	16
6. Tests et Validation.....	18
7. Bilan et Perspectives	19
8. Conclusion	20
Annexes	21

1. INTRODUCTION

1.1 Présentation du contexte du projet

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), option Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM). J'ai participé au développement d'une application web pour l'entreprise SuperCar, spécialisée depuis 2009 dans la vente de voitures neuves et reconditionnées.

SuperCar importe ses véhicules depuis plusieurs pays (Japon, Singapour, Afrique du Sud, États-Unis, Allemagne, France...). Ils sont stockés dans quatre entrepôts géographiquement répartis, et le siège social centralise les départements administration, ventes, finances et ressources humaines. Pour chaque modèle disponible, une voiture d'essai est accessible au siège pour permettre aux clients de tester le véhicule avant achat.

Face à l'évolution des usages numériques — Internet et les réseaux sociaux étant devenus les principaux canaux d'information — SuperCar a fait appel à MultiSys, une SSII, pour concevoir et développer un site web dynamique modernisant la gestion de ses ventes et demandes d'essai.

1.2 Objectifs du projet

Pour l'entreprise SuperCar

- Améliorer la visibilité et l'image de marque en ligne
- Augmenter les ventes en attirant de nouveaux clients via Internet
- Permettre aux clients de réserver un essai ou de passer commande en ligne
- Améliorer la communication entre clients et vendeurs
- Permettre aux commerciaux de consulter les spécifications des véhicules depuis leur smartphone
- Disposer d'un module d'administration pour gérer les contenus (textes, images, promotions)
- Informatiser et centraliser la gestion des activités commerciales

Objectifs pédagogiques

Pour ma part, ce projet m'a permis de :

- Mettre en pratique mes connaissances en développement fullstack (front-end et back-end)
- Concevoir et manipuler une base de données adaptée à des besoins métiers réels
- Respecter une méthodologie de développement logiciel
- Collaborer en équipe puis travailler en totale autonomie
- Gérer un projet informatique de bout en bout, de l'analyse au déploiement

1.3 Cahier des charges

L'entreprise SuperCar souhaitait un site web dynamique permettant de présenter son catalogue de véhicules, de gérer en ligne les demandes d'essai et les commandes, et de faciliter la communication client-vendeur. Le site devait être accessible aussi bien sur ordinateur que sur smartphone, afin que les commerciaux puissent consulter les fiches techniques lors de rendez-vous clientèle.

Un module d'administration devait être intégré pour gérer les contenus (textes, images, promotions). Le prestataire MultiSys était chargé d'analyser les besoins, de proposer un planning, de concevoir et développer la solution, et de la livrer déployée dans les délais impartis.

2. ANALYSE ET CONCEPTION

2.1 Recueil des besoins

Besoins fonctionnels

Du côté des utilisateurs (clients et commerciaux via smartphone) :

- Consultation du catalogue avec accès aux spécifications détaillées : marque, modèle, caractéristiques techniques, prix et disponibilité
- Recherche avancée avec filtres par marque et disponibilité, combinables
- Formulaire de demande d'essai en ligne pour un véhicule sélectionné (réservé aux clients connectés)
- Interface responsive adaptée aux smartphones
- Espace personnel : profil utilisateur et historique des demandes

Du côté de l'administration (SuperCar) :

- Gestion du catalogue : ajout, modification et suppression de véhicules
- Suivi et traitement des demandes d'essai des clients
- Gestion des messages de contact
- Tableau de bord avec statistiques globales

Besoins non fonctionnels

Critère	Exigence
Performance	Temps de chargement des pages inférieur à 5 secondes, optimisation pour connexions 3G/4G
Sécurité	Protection des données (RGPD), anti-injections SQL et XSS, connexion HTTPS, authentification sécurisée
Ergonomie	Interface intuitive, accès à une information en 3 clics maximum, design moderne
Compatibilité	Principaux navigateurs (Chrome, Firefox, Safari, Edge), iOS et Android
Maintenabilité	Code structuré, documenté, architecture modulaire facilitant les évolutions

2.2 Règles de gestion

RG1 — Gestion des véhicules

- Chaque véhicule possède un identifiant unique
- Champs obligatoires : marque, année, prix (supérieur à 0), statut disponible/indisponible

RG2 — Gestion des clients

- Champs obligatoires à l'inscription : nom, prénom, email, téléphone

- L'adresse email doit être unique dans la base de données
- Un client peut effectuer plusieurs demandes d'essai

RG3 — Gestion des demandes d'essai

- Une demande d'essai concerne un seul véhicule à la fois
- Champs obligatoires : date souhaitée, horaire et lieu de rendez-vous
- Délai minimum entre la demande et l'essai : 24 heures
- Statuts possibles : en attente, en cours, terminée, refusée

RG4 — Gestion des recherches

- Recherche possible par marque, nom ou disponibilité
- Résultats triés par pertinence puis par date d'ajout (plus récent en premier)
- Affichage du nombre total de résultats trouvés

RG5 — Gestion administrateur

- L'accès à l'espace administrateur nécessite une authentification
- Seul l'administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer des véhicules
- L'administrateur reçoit une notification pour chaque nouvelle demande d'essai

3. ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIES UTILISÉES

3.1 Langages de programmation

Back-end : PHP

Le développement côté serveur repose sur PHP, un langage de script open-source bien adapté au développement web dynamique. PHP gère la logique métier, le traitement des données et la communication avec la base de données MySQL. Son intégration naturelle avec Apache et MySQL en fait un choix cohérent pour l'architecture 3-tiers du projet.

Front-end : HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX

- HTML5 : structure sémantique des pages, amélioration de l'accessibilité et du référencement
- CSS3 : mise en forme responsive avec transitions, flexbox et grid
- JavaScript : gestion des événements, validations de formulaires et animations
- AJAX : échanges asynchrones avec le serveur sans rechargement complet de la page, rendant l'interface plus fluide

Base de données : MySQL

MySQL est utilisé comme système de gestion de base de données relationnelles. L'interface phpMyAdmin permet la gestion visuelle. La base de données intègre des procédures stockées et des triggers pour automatiser certaines opérations métiers.

3.2 Outils de développement

Outil	Rôle
Visual Studio Code	IDE principal — IntelliSense, formatage, prévisualisation en temps réel, intégration Git
WampServer	Environnement de développement local (Apache + MySQL + PHP)
Git + GitHub	Gestion de versions, historique des modifications, collaboration
Bootstrap 5	Framework CSS — grille responsive, composants UI préconstruits
phpMyAdmin	Interface graphique pour la gestion et l'administration de MySQL
FileZilla	Client FTP/SFTP pour le transfert des fichiers vers le serveur de production

3.3 Hébergement et déploiement

Le site est hébergé sur AlwaysData, une plateforme d'hébergement web française proposant un serveur Apache avec PHP 8.x, une base de données MySQL, un certificat SSL et une interface d'administration en français. Cette solution offre un bon rapport qualité/prix pour les projets étudiants tout en fournissant un environnement proche de la production professionnelle.

Le déploiement se fait en plusieurs étapes : tests complets en local, export de la base de données depuis phpMyAdmin, transfert des fichiers via FileZilla (SFTP), import du fichier SQL sur le serveur distant, mise à jour du fichier de configuration, puis tests de validation en production (formulaires, authentification, responsive design, performances).

4. PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT

4.1 Méthodologie utilisée

Le développement a suivi une approche Agile adaptée aux contraintes académiques. Le projet a été découpé en sprints, chacun livrant des fonctionnalités testées et validées. Cette approche itérative permettait d'identifier rapidement les problèmes techniques et d'ajuster en conséquence.

Des réunions régulières sur Microsoft Teams (2 à 3 fois par semaine, 1h à 1h30) assuraient la coordination, le partage des blocages techniques et la validation collective des choix. GitHub servait de support pour la synchronisation du code et les revues avant chaque merge.

4.2 Organisation du travail

Phase 1 : Travail en groupe (3 membres)

Le projet a débuté avec une équipe de trois développeurs, avec une répartition des tâches selon les compétences de chacun :

- Membre 1 : développement des pages statiques (Accueil, À propos), intégration HTML/CSS et design responsive
- Moi : développement des formulaires (contact, demande d'essai), validation AJAX et traitement PHP côté serveur
- Membre 3 : conception de la base de données (MCD), création des tables MySQL et procédures stockées

Le catalogue de voitures avec pagination dynamique a été développé collectivement. Cette collaboration sur une fonctionnalité centrale a permis à chacun de s'approprier les techniques de pagination et de filtrage, et d'assurer une meilleure cohérence du code.

Phase 2 : Travail individuel

Suite à une décision pédagogique, le groupe a été dissous pour que chaque étudiant s'approprie l'intégralité du code. Cette phase a nécessité d'analyser et comprendre le code des autres membres, de le documenter et de le reproduire en autonomie.

J'ai ensuite développé seul le module d'administration (back-office), qui constitue la partie la plus complexe du projet. Il comprend l'authentification sécurisée, le CRUD complet des voitures avec upload d'images, la gestion des demandes d'essai avec système de statuts, la gestion des messages de contact, et un dashboard avec statistiques.

4.3 Planification et suivi

Sprint	Semaine	Livrables
Sprint 1	Sem. 1-2	Maquettes et structure HTML/CSS de base
Sprint 2	Sem. 3-4	Base de données opérationnelle et intégration Bootstrap
Sprint 3	Sem. 5-6	Catalogue de voitures avec pagination (développement collectif)
Sprint 4	Sem. 7-8	Formulaires de contact et de demande d'essai fonctionnels
Sprint 5	Sem. 9-10	Module d'administration complet (individuel)
Sprint 6	Sem. 11-12	Tests, corrections, déploiement et documentation

Entre les réunions Teams, la communication passait par WhatsApp pour les questions urgentes et GitHub pour les commentaires sur les commits. En phase individuelle, j'ai tenu un journal de développement pour noter les difficultés rencontrées et les solutions apportées.

5. DÉVELOPPEMENT DE L'APPLICATION SUPERCAR

5.1 Architecture de l'application

L'application adopte une architecture Client-Serveur 3-tiers qui sépare clairement les responsabilités :

Couche	Rôle
Tier 1 — Présentation	Interface HTML/CSS/JavaScript dans le navigateur. Inclut la partie client (catalogue, formulaires, authentification) et la partie administration (dashboard, gestion CRUD).
Tier 2 — Logique métier	Serveur Apache avec scripts PHP : traitement des requêtes, gestion des sessions, validation des données, authentification et routage.
Tier 3 — Données	Serveur MySQL avec tables relationnelles normalisées, procédures stockées et triggers.

Partie client (front-end)

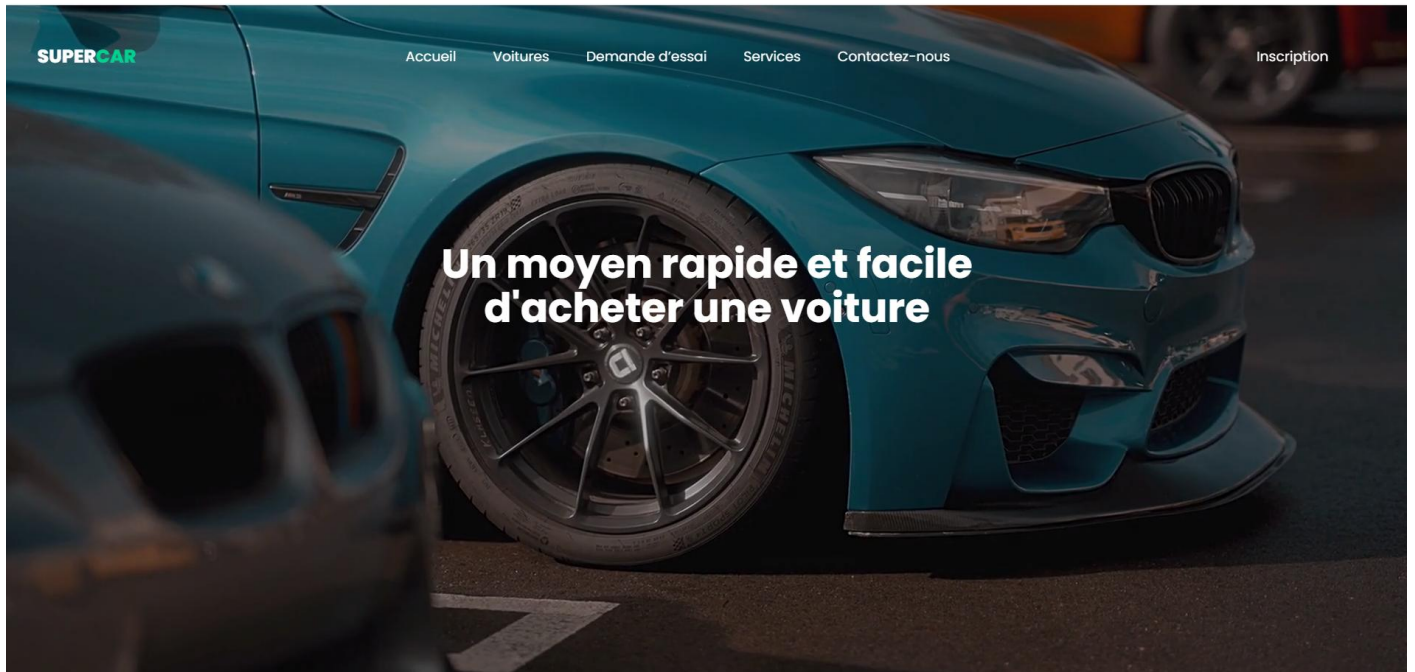
- Pages publiques : accueil, catalogue avec pagination et filtres, services, formulaire de contact, inscription et connexion
- Pages privées, accessibles uniquement aux clients connectés : formulaire de demande d'essai, profil utilisateur, historique des demandes

Partie administration (back-end)

- Dashboard : statistiques globales (nombre de voitures, demandes, messages, inscrits), activité récente, alertes
- Gestion du catalogue : CRUD complet avec upload d'images multiples
- Gestion des demandes d'essai : validation, refus, suivi des statuts
- Gestion des messages de contact : liste, changement de statut (nouveau, lu, traité)
- Gestion des administrateurs : création de comptes, attribution des rôles

Authentification unique, routage par rôle

L'application dispose d'une page de connexion commune pour les clients et les administrateurs (login.php). Après vérification des identifiants en base via PDO, une session est créée et l'utilisateur est redirigé selon son rôle : espace client ou dashboard administrateur. Cette approche simplifie la maintenance et centralise la gestion de la sécurité.



5.2 Fonctionnalités principales

5.2.1 Gestion du catalogue de voitures

Le catalogue constitue le cœur de l'application. Côté client, les véhicules sont affichés dans une grille responsive composée de cards Bootstrap avec image, modèle, prix et caractéristiques principales. La pagination dynamique limite l'affichage à 6 véhicules par page, avec calcul de l'offset en SQL. Les filtres (marque, disponibilité) se combinent et se mettent à jour via AJAX sans rechargement de la page. Une barre de recherche en temps réel permet également de filtrer par marque ou mot-clé.

Côté administration, l'interface CRUD permet d'ajouter des véhicules via un formulaire avec upload d'image (validation serveur et redimensionnement automatique), de les modifier (formulaire pré-rempli, gestion des images, activation/désactivation), et de les supprimer avec confirmation. La suppression vérifie l'absence de demandes d'essai en cours avant d'exécuter l'opération.



Ajouter une Voiture

Ajouter un nouveau véhicule à votre inventaire SuperCar

Marque *
Ex: BMW, Mercedes, Audi...

Année *
2026

Prix *
50000 €

Description
Description détaillée de la

Image de la voiture
Choose File

Formats acceptés:
JPG, JPEG, PNG, WEBP (max 5MB)

☒ Voiture disponible à la vente

Ajouter la voiture

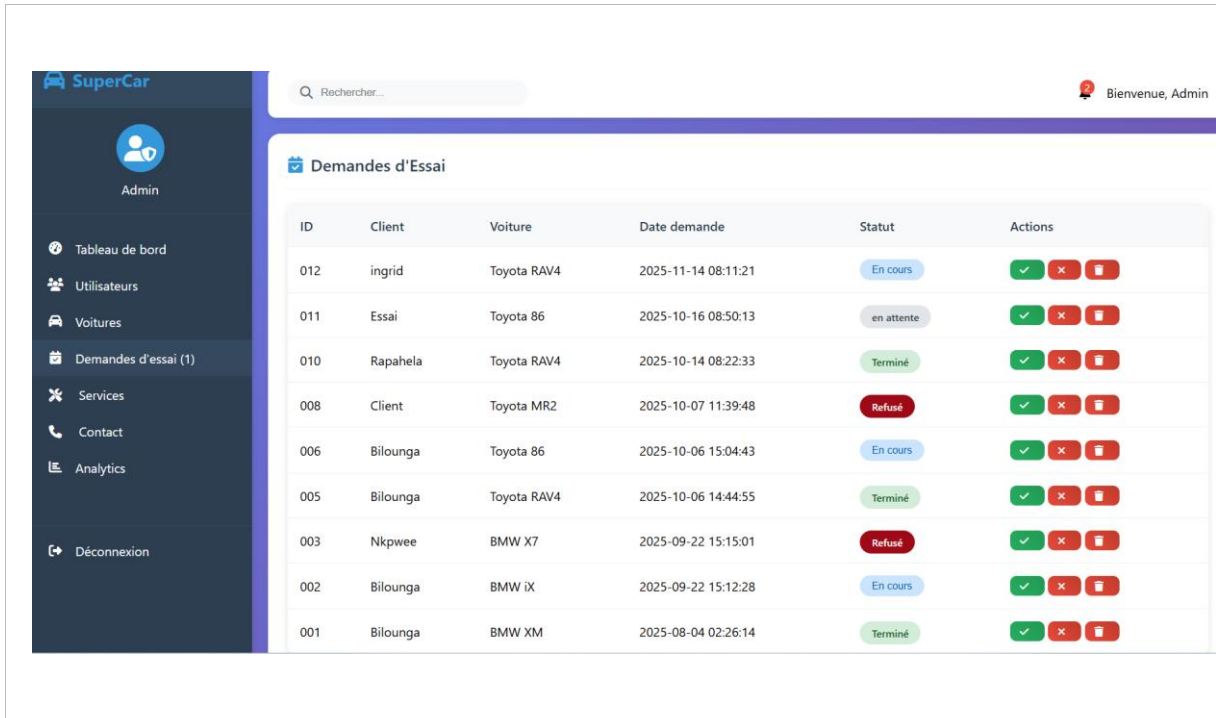
Annuler

5.2.2 Formulaire de demande d'essai

Cette fonctionnalité est réservée aux clients authentifiés. Si un visiteur non connecté clique sur le bouton « Essayer », il est redirigé vers la page de connexion avec mémorisation de l'URL cible, pour un retour automatique après authentification.

Le formulaire est pré-rempli avec les informations du compte client (nom, prénom, email, téléphone). L'utilisateur choisit une date via un calendrier filtrant les dates passées et un créneau horaire parmi les disponibles (9h-12h, 14h-18h). Une vérification AJAX de disponibilité est effectuée avant l'envoi. Côté serveur, PHP valide toutes les données avant insertion en base avec une requête préparée. Un trigger MySQL déclenche automatiquement une notification pour l'administrateur.

L'administrateur peut ensuite consulter les détails de chaque demande (informations client, véhicule, date, message), confirmer (statut « en cours »), refuser avec motif obligatoire, ou marquer la demande comme terminée après l'essai. Un badge dans le menu admin indique le nombre de nouvelles demandes en attente.



The screenshot shows the 'Supercar' application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Tableau de bord', 'Utilisateurs', 'Voitures', 'Demandes d'essai (1)', 'Services', 'Contact', 'Analytics', and 'Déconnexion'. The main content area is titled 'Demandes d'Essai' and contains a table with the following data:

ID	Client	Voiture	Date demande	Statut	Actions
012	ingrid	Toyota RAV4	2025-11-14 08:11:21	En cours	✓ ✕ 🗑️
011	Essai	Toyota 86	2025-10-16 08:50:13	en attente	✓ ✕ 🗑️
010	Rapahela	Toyota RAV4	2025-10-14 08:22:33	Terminé	✓ ✕ 🗑️
008	Client	Toyota MR2	2025-10-07 11:39:48	Refusé	✓ ✕ 🗑️
006	Bilounga	Toyota 86	2025-10-06 15:04:43	En cours	✓ ✕ 🗑️
005	Bilounga	Toyota RAV4	2025-10-06 14:44:55	Terminé	✓ ✕ 🗑️
003	Nkpwee	BMW X7	2025-09-22 15:15:01	Refusé	✓ ✕ 🗑️
002	Bilounga	BMW iX	2025-09-22 15:12:28	En cours	✓ ✕ 🗑️
001	Bilounga	BMW XM	2025-08-04 02:26:14	Terminé	✓ ✕ 🗑️

5.2.3 Gestion des utilisateurs (clients et administrateurs)

Le système distingue deux types d'utilisateurs via une table unifiée avec un champ ENUM('client', 'admin'). Les mots de passe sont hashés avec l'algorithme bcrypt via la fonction PHP password_hash() — ils ne sont jamais stockés en clair. La vérification à la connexion utilise password_verify() pour une comparaison sécurisée, résistante aux attaques par timing.

- Inscription : formulaire avec validation (email unique, confirmation du mot de passe, champs obligatoires)
- Connexion commune : une seule page de login pour tous les rôles, routage intelligent après authentification
- Déconnexion sécurisée : destruction complète de la session PHP et du cookie associé
- Création de comptes admin : réservée aux administrateurs déjà authentifiés
- Profil : consultation et modification des informations personnelles, changement de mot de passe

Tableau récapitulatif des accès

Fonctionnalité	Public	Client connecté	Administrateur
Consultation catalogue	☑	☑	☑
Filtres et pagination	☑	☑	☑
Formulaire de contact	☑	☑	☑
Demande d'essai	✗	☑	☑
Profil utilisateur	✗	☑	☑
Gestion voitures (CRUD)	✗	✗	☑
Gestion demandes d'essai	✗	✗	☑
Gestion messages contact	✗	✗	☑
Dashboard et statistiques	✗	✗	☑
Création comptes admin	✗	✗	☑

5.3 Sécurité et gestion des données**Authentification et gestion des sessions**

Tous les mots de passe sont hashés avec bcrypt, un algorithme conçu pour être lent et résistant aux attaques par force brute. Le salt est généré automatiquement par PHP. Les sessions sont initiées avec `session_start()` et chaque page protégée vérifie la présence et le rôle de l'utilisateur avant d'afficher son contenu. La déconnexion détruit intégralement la session, les variables et le cookie associé.

Protection contre les injections SQL

L'intégralité des requêtes SQL utilise PDO avec des requêtes préparées et des marqueurs positionnels. Cela garantit une séparation stricte entre le code SQL et les données utilisateur. La configuration PDO active le mode `ERRMODE_EXCEPTION` et désactive l'émulation des requêtes préparées, assurant de vraies requêtes préparées côté serveur MySQL.

Autres mesures de sécurité

- Validation et assainissement des données côté serveur avec `filter_input()`
- Échappement des sorties HTML pour prévenir les attaques XSS
- Connexion HTTPS avec le certificat SSL fourni par AlwaysData
- Fichiers de configuration (config.php avec identifiants BDD) exclus du dépôt Git via `.gitignore`
- Transferts de fichiers via SFTP (chiffré) plutôt que FTP non sécurisé

Menace	Mesure implémentée
Injection SQL	Requêtes préparées PDO exclusivement
Vol de mots de passe	Hash bcrypt avec salt automatique, irréversible
Accès non autorisé	Vérification systématique de la session et du rôle
Cross-Site Scripting (XSS)	Validation en entrée et échappement en sortie
Interception des données	Certificat SSL / HTTPS sur l'hébergement
Exposition de la config	Fichiers sensibles exclus du dépôt Git

6. TESTS ET VALIDATION

6.1 Stratégie de test

Les tests ont été conduits tout au long du développement, d'abord en environnement local sur WampServer puis après déploiement sur AlwaysData. J'ai appliqué plusieurs niveaux de test :

Tests fonctionnels

- Tests manuels de chaque formulaire (contact, inscription, connexion, demande d'essai) avec cas valides et cas invalides
- Vérification des redirections selon les rôles après authentification
- Test du CRUD complet du catalogue (ajout avec image, modification, suppression avec confirmation)
- Validation des règles de gestion (délai minimum 24h pour les essais, email unique, prix positif)

Tests d'intégration

- Vérification de la communication entre PHP et MySQL (résultats des requêtes préparées)
- Test des triggers MySQL (notification admin à chaque nouvelle demande d'essai)
- Validation du comportement AJAX (filtres catalogue, vérification de disponibilité des créneaux)

Tests de sécurité

- Tentatives d'injection SQL dans les champs de formulaire — toutes bloquées par PDO
- Accès direct à des URLs protégées sans session active — redirection correcte vers la page de connexion
- Tentatives de connexion avec identifiants erronés — message d'erreur générique sans information sensible

Tests de compatibilité et responsive

- Vérification sur Chrome, Firefox, Safari et Edge
- Test sur mobile iOS et Android ainsi que sur tablette
- Validation du design responsive avec les différents breakpoints Bootstrap

6.2 Résultats obtenus

L'ensemble des fonctionnalités principales ont été validées avec succès. Les temps de chargement restent inférieurs à 5 secondes sur l'hébergement AlwaysData. Aucune injection SQL n'a pu être réalisée lors des tests de sécurité. Le design s'adapte correctement sur tous les appareils testés (desktop, tablette, smartphone iOS et Android).

Quelques points d'amélioration ont été identifiés en cours de test, notamment sur le traitement des images de grande taille lors de l'upload, et sur l'affichage du calendrier de sélection de date sur certains navigateurs mobiles. Ces points ont été corrigés avant la livraison finale.

6.3 Améliorations possibles

- Mise en place de tests automatisés avec PHPUnit pour les fonctions PHP critiques
- Intégration continue (CI/CD) via GitHub Actions pour automatiser les tests à chaque commit
- Ajout d'un captcha sur les formulaires publics pour limiter le spam
- Implémentation d'un rate limiting pour prévenir les attaques par force brute sur le login
- Optimisation des images avec un CDN pour améliorer les temps de chargement

7. BILAN ET PERSPECTIVES

7.1 Apports techniques et compétences acquises

Ce projet m'a permis de développer une maîtrise complète de la stack PHP/MySQL en contexte proche d'un projet professionnel réel. La phase de développement individuel du module d'administration a été particulièrement formatrice : elle m'a obligé à comprendre et maîtriser l'intégralité de l'application, depuis la base de données jusqu'à l'interface.

- Développement full-stack PHP/MySQL avec architecture 3-tiers
- Conception et implémentation d'une base de données relationnelle avec procédures stockées
- Sécurisation d'une application web (requêtes préparées, bcrypt, sessions, HTTPS)
- Développement responsive avec Bootstrap 5 et AJAX
- Déploiement en production sur un hébergement réel
- Gestion de versions avec Git et GitHub en équipe puis en autonomie

7.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficulté	Solution apportée
Incompatibilités de code entre membres	Définition de conventions de nommage communes dès le début du projet
Complexité de la pagination dynamique	Développement collaboratif intensif avec partage de connaissances
Gestion de l'upload d'images	Recherches approfondies et tests itératifs sur le redimensionnement et les chemins
Sécurisation de l'authentification	Implémentation de sessions PHP strictes et vérification systématique du rôle
Transition groupe vers individuel	Planning personnel détaillé et journal de développement pour maintenir le rythme

7.3 Évolutions possibles du projet

Plusieurs évolutions pourraient enrichir l'application à moyen terme :

- Développement d'une API RESTful pour découpler le front-end et préparer une éventuelle application mobile
- Progressive Web App (PWA) pour une expérience mobile native avec mode hors-ligne
- Authentification à deux facteurs (2FA) pour les comptes administrateurs
- Module de prise de rendez-vous avec calendrier interactif et créneaux en temps réel
- Conformité RGPD complète : gestion des consentements, droit à l'oubli, export des données
- Système de messagerie interne entre clients et vendeurs

8. CONCLUSION

Ce projet de développement de l'application Supercar-Web a représenté une expérience complète et enrichissante dans le cadre de ma formation BTS SIO SLAM. En passant de l'analyse des besoins jusqu'au déploiement en production, j'ai pu mettre en pratique l'ensemble des compétences techniques et méthodologiques acquises au cours de ma formation.

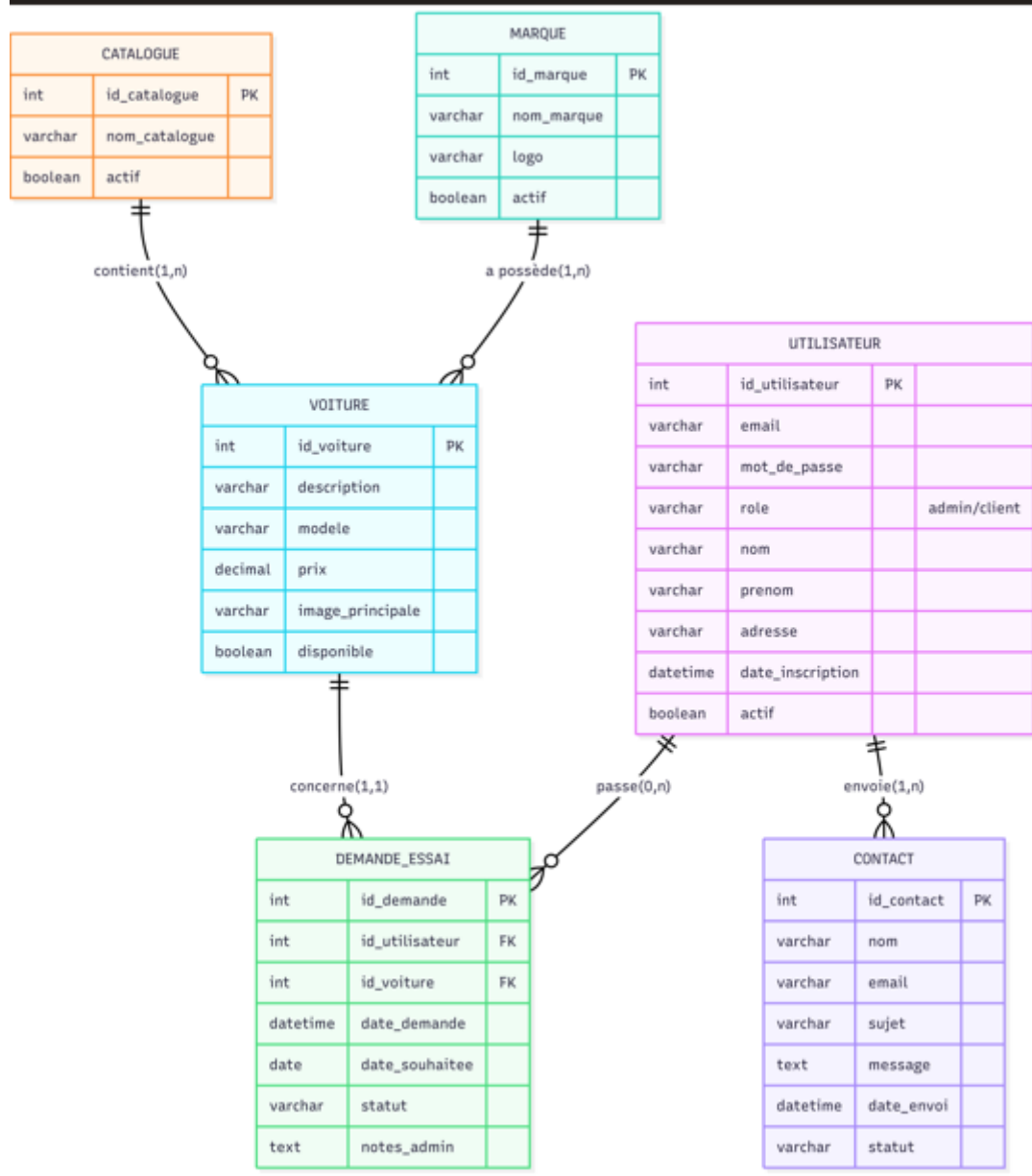
L'application livrée répond aux objectifs fixés dans le cahier des charges : site web dynamique avec catalogue de voitures filtrable et paginé, système de demandes d'essai, module d'administration complet, interface responsive et sécurité multicouche. La transition du travail collaboratif vers le développement individuel du back-office, bien que challengeante, a constitué la partie la plus formatrice du projet.

Au-delà du résultat technique, ce projet m'a appris à travailler en équipe avec une méthodologie structurée, à communiquer avec un client fictif, à gérer les imprévus et à m'adapter. Ces compétences constituent une base solide pour la suite de mon parcours professionnel en développement logiciel.

Objectif	Statut
Site web dynamique fonctionnel et déployé	☒ Atteint
Catalogue avec pagination et filtres AJAX	☒ Atteint
Authentification sécurisée avec gestion des rôles	☒ Atteint
Module d'administration complet (CRUD, dashboard)	☒ Atteint
Formulaires avec validation côté client et serveur	☒ Atteint
Design responsive multi-appareils	☒ Atteint
Sécurité multicouche (PDO, bcrypt, HTTPS)	☒ Atteint
Code maintenable, structuré et documenté	☒ Atteint

ANNEXES

Annexe A — Schéma de la base de données (MCD)



Annexe B — Captures d'écran de l'application

Connexion

Se connecter à SuperCar



nkpweeingrid@gmail.com



.....

Se connecter

N'avez-vous pas de compte ? [S'inscrire](#)

Retour à la page d'accueil [Accueil](#)

© SUPERCAR 24-26. By Student MCCI. SIO

SuperCar


Admin

Tableau de bord

Utilisateurs

Voitures

Demandes d'essai (1)

Services

Contact

Analytics

Déconnexion

Rechercher...

Bienvenue, Admin


7
Utilisateurs Inscrits


6
Utilisateurs Actifs


9
Demandes d'Essai


18
Voitures Disponibles

Actions Rapides

+ Ajouter Voiture

+ Nouvel Utilisateur

Gérer les Services

Activité Récente

Nom	Voiture	Date	Statut
ingrid	Toyota RAV4	2025-11-14 08:11:21	En cours
François	Toyota R5	2025-11-14 08:05:13	En cours

Annexe C — Informations du projet

Élément	Valeur
Dépôt GitHub	https://github.com/raphafo/Supercar-RP1.git
URL de production	https://ingrid.alwaysdata.net/
Version PHP	PHP 8.x
Version MySQL	MySQL 8.0
Serveur	Apache 2.4 (AlwaysData)